不等式与二次不等式

初升高衔接·讲义三

适用：初升高衔接　|　课时：2–3 课时

一、知识点讲解

1.1　不等式基本性质

不等式的三条基本性质

设 a, b, c 为实数，则：

性质 1（加法）： 若 $a > b$，则 $a + c > b + c$。

即：不等式两边同时加上（或减去）同一个数，不等号方向**不变**。

性质 2（乘正数）： 若 $a > b$，$c > 0$，则 $ac > bc$。

即：不等式两边同时乘以（或除以）同一个**正数**，不等号方向**不变**。

性质 3（乘负数）： 若 $a > b$，$c < 0$，则 $ac < bc$。

即：不等式两边同时乘以（或除以）同一个**负数**，不等号方向**改变**！

易错提醒：性质 3 是最大坑！

很多同学忘记”乘负数要变号”，这是不等式中最常见的错误。

例子： $-2x > 6$

错误做法：$x > -3$　　（直接除以 -2，忘记变号）

正确做法：两边除以 -2，不等号反向，得 $x < -3$。

记忆口诀： 乘负变号，牢记不忘！

1.2　一元一次不等式回顾

一元一次不等式的解法

步骤：

(1) 去分母（两边同乘最小公倍数，注意乘负数要变号）

(2) 去括号

(3) 移项（移项要变号）

(4) 合并同类项

(5) 系数化为 1（除以负数要变号）

例子： 解不等式 $3x-5<2x+1$

移项：$3x-2x<1+5$，得 $x<6$。

解集为 $\{x \mid x<6\}$，用区间表示为 $(-\infty,6)$。

1.3　一元一次不等式组回顾

一元一次不等式组的解法

分别解出每个不等式的解集，再取**公共部分**。

口诀（四句话）：

类型	条件	解集
同大取大	$\begin{cases} x>a \\ x>b \end{cases}$ $(a<b)$	$x>b$
同小取小	$\begin{cases} x<a \\ x<b \end{cases}$ $(a<b)$	$x<a$
大小小大取中间	$\begin{cases} x>a \\ x<b \end{cases}$ $(a<b)$	$a<x<b$
大大小小无解	$\begin{cases} x<a \\ x>b \end{cases}$ $(a<b)$	无解

例子： $\begin{cases} 2x-1>3 \\ x+2<7 \end{cases}$

解第一个：$x>2$；解第二个：$x<5$。

属于” 大小小大取中间”，解集为 $2<x<5$，即 $(2,5)$。

1.4　一元二次不等式（高中新内容，重点！）

一元二次不等式的定义

形如 $ax^2+bx+c>0$（或 ≥ 0，<0，≤ 0）的不等式，其中 $a\neq 0$，叫做**一元二次不等式**。

核心思想：利用二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象（抛物线）来求解。

解法：图象法——”看图说话”

第一步：化标准形式（$a>0$，右边为 0）。

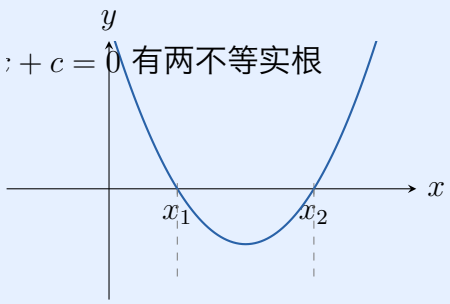
第二步：计算判别式 $\Delta=b^2-4ac$。

第三步：根据 Δ 的正负，画出抛物线的大致图象。

第四步：看抛物线在 x 轴上方还是下方的部分，写出解集。

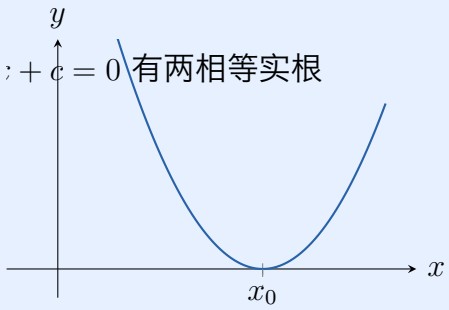
设 $a>0$，方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 x_1,x_2（$x_1<x_2$）。

$\Delta>0$：抛物线与 x 轴有两个交点



不等式	解集
$ax^2+bx+c>0$	$\{x \mid x<x_1$ 或$x>x_2\}$
$ax^2+bx+c<0$	$\{x \mid x_1<x<x_2\}$
$ax^2+bx+c\geq 0$	$\{x \mid x\leq x_1$ 或$x\geq x_2\}$
$ax^2+bx+c\leq 0$	$\{x \mid x_1\leq x\leq x_2\}$

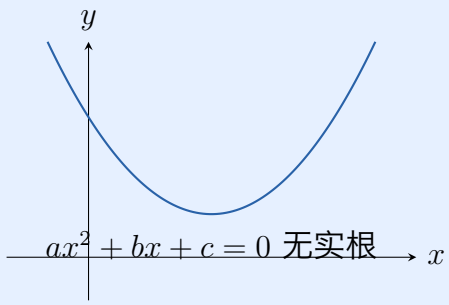
Δ



设方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根为 x_0（重根），则：

不等式	解集
$ax^2+bx+c>0$	$\{x \mid x \neq x_0\}$（即全体实数去掉 x_0）
$ax^2+bx+c<0$	无解（$\varnothing$）
$ax^2+bx+c\geq 0$	$\mathbb{R}$（全体实数）
$ax^2+bx+c\leq 0$	$\{x_0\}$（只有一个点）

$\Delta<0$：抛物线与 x 轴无交点



不等式	解集
$ax^2+bx+c>0$	$\mathbb{R}$（全体实数）
$ax^2+bx+c<0$	无解（$\varnothing$）
$ax^2+bx+c\geq 0$	$\mathbb{R}$
$ax^2+bx+c\leq 0$	无解（$\varnothing$）

核心口诀

”大于取两边，小于取中间”（$\Delta>0$，$a>0$ 时）：

- $ax^2+bx+c>0$：解集取两根的**外侧**（两边）$x<x_1$ 或 $x>x_2$
- $ax^2+bx+c<0$：解集取两根的**内侧**（中间）$x_1<x<x_2$

注意：如果 $a<0$，先把两边乘以 -1（不等号变向），使 a 变为正数再用口诀！

1.5 绝对值不等式

绝对值不等式的两种基本类型

设 $a>0$，则：

类型一： $|x|<a \iff -a<x<a$

含义：x 到原点的距离**小于** a。

类型二： $|x|>a \iff x<-a$ 或 $x>a$

含义：x 到原点的距离**大于** a。

推广： $|x|\le a \Leftrightarrow -a\le x\le a$，$|x|\ge a \Leftrightarrow x\le -a$ 或 $x\ge a$。

注意前提

上面的等价关系**要求** $a>0$！

如果 $a\le 0$，要单独讨论：

- $|x|<a$ 且 $a\le 0$：无解（绝对值不可能小于等于 0 的数）
- $|x|>a$ 且 $a<0$：解为全体实数（绝对值一定大于负数）
- $|x|>0$：解为 $x\neq 0$

1.6 分式不等式（简单了解）

分式不等式的基本解法

核心方法：不要两边同乘分母（因为分母正负未知），而是**移项通分**，化为整式不等式。

$\dfrac{f(x)}{g(x)}>0 \iff f(x)\cdot g(x)>0$（分子分母同号）

$\dfrac{f(x)}{g(x)}<0 \iff f(x)\cdot g(x)<0$（分子分母异号）

例子： $\dfrac{x-1}{x+2}>0 \iff (x-1)(x+2)>0$

解得 $x<-2$ 或 $x>1$。

1.7　均值不等式预习

均值不等式（算术平均–几何平均不等式）

若 $a \geq 0$，$b \geq 0$，则：

$$\boxed{a+b \geq 2\sqrt{ab}}$$

当且仅当 $a=b$ 时等号成立。

等价形式：

- 若 $a>0$，则 $a+\dfrac{1}{a} \geq 2$
- 若 $ab>0$，则 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a} \geq 2$

使用条件：一正、二定、三相等

(1) **一正：**a, b 都是正数

(2) **二定：**$a+b$ 或 ab 中至少有一个是定值

(3) **三相等：**等号能够取到（$a=b$）

二、例题精讲

【例题 1】不等式基本性质的运用

已知 $a>b$，判断下列结论是否正确：

(1) $a+3>b+3$

(2) $-2a>-2b$

(3) $a^2>b^2$

解：

(1) 正确。由性质 1，两边加 3，不等号不变。

(2) 正确。由性质 3，两边乘 -2，不等号变向。由 $a>b$ 得 $-2a<-2b$。

所以”$-2a>-2b$” 是错误的！

(3) 不一定正确。例如 $a=1$，$b=-3$，满足 $a>b$，但 $a^2=1<9=b^2$。

答：(1) 正确；(2) 错误（乘负数应变号）；(3) 不一定正确。

方法总结

判断不等式变形是否正确，关键是看：是否乘了负数（变号了吗?）、有没有特殊情况。举反例是否定一个命题的最有效方法。

【例题 2】一元二次不等式（$\Delta > 0$）

解不等式：$x^2 - 5x + 6 > 0$

解：

第一步：这里 $a = 1 > 0$，已经是标准形式。

第二步：求根。令 $x^2 - 5x + 6 = 0$，因式分解得 $(x-2)(x-3) = 0$。

解得 $x_1 = 2$，$x_2 = 3$。

第三步：因为 $a > 0$，抛物线开口向上，$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$，与 x 轴有两个交点。

第四步：> 0 取两边（大于取两边）。

答：解集为 $\{x \mid x < 2$ 或$x > 3\}$，即 $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$。

【例题 3】一元二次不等式（$\Delta > 0$，取中间）

解不等式：$2x^2 + x - 6 \leq 0$

解：

$a = 2 > 0$，已是标准形式。

令 $2x^2 + x - 6 = 0$，用求根公式：

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 48}}{4} = \frac{-1 \pm 7}{4}$$

得 $x_1 = -2$，$x_2 = \dfrac{3}{2}$。

$\Delta = 49 > 0$，开口向上，≤ 0 取中间（含等号用闭区间）。

答：解集为 $\left\{x \mid -2 \leq x \leq \dfrac{3}{2}\right\}$，即 $\left[-2, \dfrac{3}{2}\right]$。

方法总结

求根时如果不容易因式分解，就用求根公式 $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$。记住：$\leq 0$ 时两端点**取得到**（闭区间），< 0 时两端点**取不到**（开区间）。

【例题 4】一元二次不等式（Δ

解不等式：$x^2 - 6x + 9 > 0$

解：

$a = 1 > 0$。

令 $x^2 - 6x + 9 = 0$，即 $(x-3)^2 = 0$，解得 $x_0 = 3$。

$\Delta = 36 - 36 = 0$，抛物线与 x 轴相切。

$(x-3)^2$ 永远 ≥ 0，要使 $(x-3)^2>0$，只需 $x\neq 3$。

答：解集为 $\{x \mid x\neq 3\}$，即 $(-\infty,3)\cup(3,+\infty)$。

【例题 5】一元二次不等式（$\Delta<0$）

解不等式：$x^2+2x+5>0$

解：

$a=1>0$。

$\Delta=4-20=-16<0$，方程无实根，抛物线在 x 轴**上方**。

所以 x^2+2x+5 恒大于 0。

答：解集为 $\mathbb{R}$（全体实数）。

三种情况速记表

Δ	$ax^2+bx+c>0\ (a>0)$	$ax^2+bx+c<0\ (a>0)$
$\Delta>0$	取两边（两根外侧）	取中间（两根之间）
$\Delta=0$	$x\neq x_0$	无解
$\Delta<0$	全体实数	无解

【例题 6】含参二次不等式

已知不等式 $x^2-2ax+a+2>0$ 对一切实数 x 恒成立，求 a 的取值范围。

解：

$a_0=1>0$，抛物线开口向上。

要使 $x^2-2ax+a+2>0$ 恒成立，只需抛物线始终在 x 轴上方，即：

$\Delta<0$

$\Delta=(-2a)^2-4\times 1\times(a+2)=4a^2-4a-8$

令 $4a^2-4a-8<0$，即 $a^2-a-2<0$

因式分解：$(a-2)(a+1)<0$

解得 $-1<a<2$。

答：a 的取值范围为 $(-1,2)$。

方法总结

” 恒大于 0” 等价于”$\Delta<0$”（开口向上时）。” 恒小于 0” 等价于”$\Delta<0$ 且开口向下”。含参问题的核心是把参数当成常数处理，用判别式列不等式。

【例题 7】绝对值不等式

解不等式：$|2x-3|<5$

解：

设 $u=2x-3$，则 $|u|<5$，即 $-5<u<5$。
代回：$-5<2x-3<5$
各部分加 3：$-2<2x<8$
各部分除以 2：$-1<x<4$
答：解集为 $(-1,4)$。

另解：$|2x-3|<5$ 直接等价于 $-5<2x-3<5$，后续步骤相同。

【例题 8】不等式组与集合结合（预习高中）

设集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3\le 0\}$，$B=\{x\mid |x-2|<2\}$，求 $A\cap B$。

解：
先求集合 A：解 $x^2-4x+3\le 0$
$(x-1)(x-3)\le 0$，解得 $1\le x\le 3$。
所以 $A=[1,3]$。

再求集合 B：解 $|x-2|<2$
$-2<x-2<2$，解得 $0<x<4$。
所以 $B=(0,4)$。

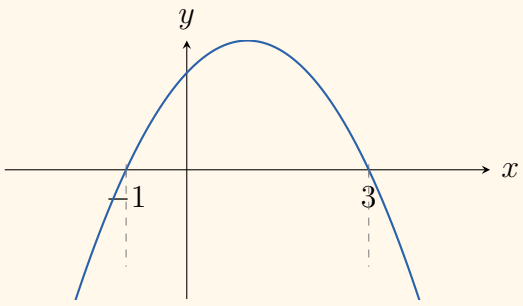
求交集 $A\cap B$：取 $[1,3]$ 和 $(0,4)$ 的公共部分。
答：$A\cap B=[1,3]$（因为 $[1,3]\subset(0,4)$）。

方法总结

不等式与集合结合是高中常见题型。解法：分别解出各集合中的不等式，再用数轴或区间取交集、并集。记住：交集取公共部分，并集取合在一起。

【例题 9】图象法解不等式

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，写出 $ax^2+bx+c>0$ 和 $ax^2+bx+c\le 0$ 的解集。



解：
从图象可知：

- 抛物线**开口向下**，所以 $a<0$。

- 与 x 轴交于 $x=-1$ 和 $x=3$。

(1) $ax^2+bx+c>0$：图象在 x 轴**上方**的部分。
从图上看，当 $-1<x<3$ 时，$y>0$。
解集为 $(-1,3)$。
(2) $ax^2+bx+c\le 0$：图象在 x 轴**下方或在轴上**的部分。
从图上看，当 $x\le -1$ 或 $x\ge 3$ 时，$y\le 0$。
解集为 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$。

方法总结

当 $a<0$ 时，口诀刚好**相反**：”大于取中间，小于取两边”。也可以先把不等式两边乘以 -1（变号），使 a 变为正数，再用正常口诀。

三、应用题

【应用 1】商品定价问题

某商店以每件 20 元的成本购进一种商品。据市场调查：当售价为每件 x 元（$x\ge 20$）时，每天可卖出 $(100-2x)$ 件。要使每天的利润不低于 450 元，售价应定在什么范围？

解：
每件利润为 $(x-20)$ 元，每天卖出 $(100-2x)$ 件。
每天总利润 $=(x-20)(100-2x)$
令 $(x-20)(100-2x)\ge 450$
展开：$100x-2x^2-2000+40x\ge 450$
$-2x^2+140x-2000\ge 450$
$-2x^2+140x-2450\ge 0$
两边除以 -2（变号）：$x^2-70x+1225\le 0$
$(x-35)^2\le 0$
因为 $(x-35)^2\ge 0$，所以 $(x-35)^2\le 0$ 只在 $x=35$ 时成立。
答：售价应定为 35 元/件。
(验证：$x=35$ 时，卖出 $100-70=30$ 件，每件利润 15 元，总利润 $=30\times 15=450$ 元。)

【应用 2】围栏面积问题

用总长为 40 米的篱笆围成一个一面靠墙的矩形花园（墙长足够长）。要使花园面积不小于 180 平方米，求平行于墙的一边长度的范围。（靠墙的一边不需篱笆）

解：
设平行于墙的一边长度为 x 米，则另一边长度为 $\dfrac{40-x}{2}$ 米。

由题意 $x>0$ 且 $\dfrac{40-x}{2}>0$，得 $0<x<40$。

面积 $S=x\cdot\dfrac{40-x}{2}=\dfrac{40x-x^2}{2}$

令 $S\geq 180$：

$\dfrac{40x-x^2}{2}\geq 180$

$40x-x^2\geq 360$

$-x^2+40x-360\geq 0$

$x^2-40x+360\leq 0$

用求根公式：$x=\dfrac{40\pm\sqrt{1600-1440}}{2}=\dfrac{40\pm\sqrt{160}}{2}=\dfrac{40\pm 4\sqrt{10}}{2}=20\pm 2\sqrt{10}$

$\sqrt{10}\approx 3.16$，$2\sqrt{10}\approx 6.32$。

$x_1\approx 13.68$，$x_2\approx 26.32$。

≤ 0 取中间：$20-2\sqrt{10}\leq x\leq 20+2\sqrt{10}$。

答：平行于墙的一边长度范围为 $[20-2\sqrt{10},\ 20+2\sqrt{10}]$（约 $[13.7, 26.3]$ 米）。

【应用 3】利润不低于目标

某工厂生产一种产品，固定成本为 1000 元，每生产一件产品需再投入 20 元。若产品售价为每件 45 元，且全部售出。

(1) 写出利润 P（元）与产量 x（件）的函数关系。

(2) 若要盈利（即 $P>0$），至少需要生产多少件？

(3) 若要利润不低于 1500 元，产量应为多少？

解：

(1) $P=45x-(1000+20x)=25x-1000$

(2) 令 $P>0$：$25x-1000>0$，解得 $x>40$。

因为 x 为整数，所以至少生产 41 件。

(3) 令 $P\geq 1500$：$25x-1000\geq 1500$

$25x\geq 2500$，解得 $x\geq 100$。

答：(1) $P=25x-1000$；(2) 至少 41 件；(3) 产量 ≥ 100 件。

四、课堂练习

1. 解不等式：$3x+5>2x-1$

2. 解不等式组：$\begin{cases}3x-1>5\\7-2x>1\end{cases}$

3. 解不等式：$x^2-3x-4>0$

4. 解不等式：$-x^2+4x-3\geq 0$

5. 解不等式：$2x^2-4x+3<0$

6. 解不等式：$|3x+1|\leq 7$

7. 解不等式：$\dfrac{x+1}{x-3}\leq 0$

8. 已知关于 x 的不等式 $x^2-2mx+m+2>0$ 对任意实数 x 恒成立，求 m 的取值范围。

参考答案

1. $3x-2x>-1-5$，得 $x>-6$。解集：$(-6,+\infty)$。

2. 解第一个：$3x>6$，$x>2$。解第二个：$-2x>-6$，$x<3$。
大小小大取中间，解集：$(2,3)$。

3. $(x-4)(x+1)>0$，$a>0$，大于取两边。
$x_1=-1$，$x_2=4$。解集：$(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$。

4. 两边乘 -1（变号）：$x^2-4x+3\leq 0$
$(x-1)(x-3)\leq 0$，解集：$[1,3]$。

5. $\Delta=16-24=-8<0$，$a=2>0$，抛物线全在 x 轴上方。
$2x^2-4x+3$ 恒大于 0，解集：无解（$\varnothing$）。

6. $|3x+1|\leq 7\Leftrightarrow -7\leq 3x+1\leq 7$
$-8\leq 3x\leq 6$，得 $-\dfrac{8}{3}\leq x\leq 2$。解集：$\left[-\dfrac{8}{3},\ 2\right]$。

7. $\dfrac{x+1}{x-3}\leq 0\Leftrightarrow (x+1)(x-3)\leq 0$ 且 $x\neq 3$。
由 $(x+1)(x-3)\leq 0$ 得 $-1\leq x\leq 3$，再去掉 $x=3$。
解集：$[-1,3)$。

8. 恒成立需 $\Delta<0$。
$\Delta=4m^2-4(m+2)=4m^2-4m-8$
令 $4m^2-4m-8<0$，即 $m^2-m-2<0$
$(m-2)(m+1)<0$，解得 $-1<m<2$。
m 的取值范围：$(-1,2)$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。